



风电混塔用高性能/超高性能混凝土配合比设计软件

主界面

计 算

试配调整
和确定

计算书

高性能混凝土

超高性能混凝土

注：打开软件，进入登录界面，输入账户/密码后，进入上述主界面，点击中间任一模块，进入相应混凝土的配合比设计阶段。



水胶比 砂胶比 钢纤维用量 胶凝材料比例

主界面

计 算

试配调整
和确定

计算书

强度等级($f_{cu,k}$) :

配制强度($f_{cu,0}$):

MPa

抗压强度等级	W/B
UC130	0.19±0.01
UC150	0.17±0.01

水胶比(W/B):

减水剂掺量(α):

%

注：当原材料性能满足以下一条时，水胶比可取偏小值：

- 1 水泥的28d抗压强度 $<56\text{MPa}$;
- 2 硅灰活性 $<110\%$;
- 3 砂压碎值 $>10\%$ 。

注：当原材料性能满足以下一条时，水胶比可取偏大值：

- 1 水泥的28d抗压强度 $>60\text{MPa}$;
- 2 硅灰活性 $>115\%$;
- 3 砂压碎值 $<7\%$ 。

注：所有白色空格为输入，橘色空格为软件自行计算；配制强度等于强度等级的1.1倍。



水胶比

砂胶比

钢纤维用量

胶凝材料比例

主界面

计 算

试配调整
和确定

计算书

抗压强度等级	S/B
UC130	1.1~1.4
UC150	1.0~1.3

注：当超高性能混凝土的抗拉强度有应变硬化需求或砂的压碎值大于10%时，砂胶比可取偏小值；反之，可取偏大值。

砂胶比 (S/B) %



水胶比

砂胶比

钢纤维掺量

胶凝材料比例

主界面

计 算

试配调整
和确定

计算书

抗拉强度等级	钢纤维体积掺量
UT05	1.5%±0.3%
UT07	2.0%±0.3%

注：当超高性能混凝土的抗拉强度有应变硬化需求或砂的压碎值大于10%时，砂胶比可取偏小值；反之，可取偏大值。

钢纤维掺量

%

注：点击强度等级，相应位置显示高亮，操作人员根据情况，在钢纤维掺量中输入合适的数值。

水胶比 砂胶比 钢纤维掺量 胶凝材料比例

主界面

计 算

试配调整
和确定

计算书

体系最大粒径 (D_L) μm 体系最小粒径 (D_S) μm 粒径分布指数 (q)

粉煤灰峰值粒径 ($D_{p_{fa}}$) μm

粉煤灰堆积粒径 (I_{fa}) μm

微珠体积比例 (V^1_{cm}) %

注：对C130取6~10 μm ，对C150取2~7 μm 。当粉煤灰28d活性>85%时，可取偏大值；当粉煤灰28d活性<80%时，可取偏小值。

微珠峰值粒径 (D^p_m) μm

微珠占硅灰、微粉的比例 (I_{ce}) %

粉煤灰体积比例 (V^1_{fa}) %

注：取0.4~0.6。当微珠28d活性>105%时，可取偏大值；当微珠28d活性<95%时，可取偏小值。

硅灰体积比例 (V^1_{sf}) %

水泥体积比例 (V^1_{ce}) %

注：此页计算详细公式见ppt末尾4.2.2~4.2.5。

水胶比 砂胶比 钢纤维掺量 胶凝材料比例

主界面

计 算

试配调整
和确定

计算书

水泥密度(ρ_c) kg/m³

粉煤灰密度(ρ_f) kg/m³

微珠密度(ρ_3) kg/m³

硅灰密度(ρ_4) kg/m³

水泥质量比例(M_{ce}^1) %

粉煤灰质量比例(M_{sf}^1) %

微珠质量比例(M_{cm}^1) %

硅灰质量比例(M_{fa}^1) %

微粉系数

注：取0.4~0.6。对C130取0.4~0.6，对C150取0.8~1.0；当硅灰的活性<110%时，可取偏大值；当硅灰的活性>115%时，可取偏小值。

微珠修正质量比例(M_{cm}^2) %

硅灰修正质量比例(M_{fa}^2) %

水泥修正质量比例(M_{ce}^2) %

注：水泥、粉煤灰、微珠、硅灰质量比例公式见PPT末尾4.2.6，微珠、硅灰和水泥的修正质量比例见PPT末尾4.2.7。

工作性试验

强度试验

配合比校正与确定

主界面

计 算

试配调整
和确定

计算书

计算配合比

水泥	粉煤灰	微珠	硅灰	砂	钢纤维	水	减水剂
X	X	X	X	X	X	X	X

砂胶比

外加剂掺量(α)

%

调整:

%

试拌配合比

水泥	粉煤灰	微珠	硅灰	砂	钢纤维	水	减水剂
X	X	X	X	X	X	X	X

注:

- 1) 计算配合比中各原材料量的通过4.7.1的各公式联立, 计算得到;
- 2) 根据调整后的砂胶比和外加剂掺量, 对计算配合行调整, 形成试拌配合比;
- 3) 水泥、粉煤灰、微珠、硅灰、砂的用量, 根据调整后的砂胶比和各自的质量分数计算; 外加剂用量根据调整后的胶材用量和外加剂掺量进行计算。



工作性试验

强度试验

配合比校正与确定

主界面

计算

试配调整
和确定

计算书

水泥	粉煤灰	微珠	硅灰	砂	钢纤维	水	减水剂
----	-----	----	----	---	-----	---	-----

X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

水胶比

+0.01

水泥	粉煤灰	微珠	硅灰	砂	钢纤维	水	减水剂
----	-----	----	----	---	-----	---	-----

X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

水胶比

-0.01

水泥	粉煤灰	微珠	硅灰	砂	钢纤维	水	减水剂
----	-----	----	----	---	-----	---	-----

X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

硅灰用量

+5%

水泥	粉煤灰	微珠	硅灰	砂	钢纤维	水	减水剂
----	-----	----	----	---	-----	---	-----

X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

硅灰用量

-5%

胶水比

抗压强度 (MPa)

硅灰用量

抗压强度 (MPa)

推荐水胶比

推荐硅灰用量

强度预测

注：该配合比在试拌配合比基础上进行调整，硅灰用量变化量为质量比例，增加或减少部分由水泥代替。在表格中填入各配比强度，选择比配制强度略高的水胶比或硅灰质量，优先考虑水胶比调整。

主界面

计算

试配调整
和确定

计算书

调整配合比

水泥	粉煤灰	微珠	硅灰	砂	钢纤维	水	减水剂
X	X	X	X	X	X	X	X

拌合物表观密度实测值

拌合物表观密度计算值

校正系数

实验室配合比

水泥	粉煤灰	微珠	硅灰	砂	钢纤维	水	减水剂
X	X	X	X	X	X	X	X

注：1)由用户选取上一页配合比，作为调整配合比；

2)拌合物表观密度计算值为配合比各材料用量总和，实测值为用户测试后输入，校正系数为实测值/计算值，实验室配合比各材料用量为调整配合比乘以校正系数（实测值与计算值差的绝对值不超过计算值的2%，则维持调整配合比不变，即为实验室配合比，超过2%，需要乘以校正系数）。



风电混塔用高性能/超高性能混凝土配合比设计软件

主界面

计 算

试配试配
和调整

计算书

计算书模板导入

计算书导出

步骤1，
基本公式

4.5.1 胶凝材料体积比例宜按照紧密堆积模型进行设计，其计算公式如下式：

$$V_D = \frac{D^q - D_s^q}{D_L^q - D_s^q} \times 100\% \quad (4.5.1)$$

式中： V_D ——累计粒径小于 D 的颗粒体积占比百分比；

D ——累计粒径 (μm)；

D_s ——堆积体系中最小颗粒粒径 (μm)，取 $1\mu\text{m}$ 。

D_L ——堆积体系中最大颗粒粒径 (μm)，取水泥的最大粒径。

q ——粒径分布指数，对 UHPC 材料取 0.22。

4.5.2 粉煤灰体积比例应按下列式计算：

$$V_{fa}^1 = \left[\frac{(D_{fa}^p + I_{fa})^q - D_s^q}{D_L^q - D_s^q} - \frac{(D_{fa}^p - I_{fa})^q - D_s^q}{D_L^q - D_s^q} \right] \times 100\% \quad (4.5.2)$$

式中： V_{fa}^1 ——粉煤灰体积比例；

D_{fa}^p ——粉煤灰峰值粒径 (μm)，由激光粒度法测得；

I_{fa} ——粉煤灰堆积粒径 (μm)，对 C130 取 $6\sim 10\mu\text{m}$ ，对 C150 取 $2\sim 7\mu\text{m}$ 。当粉煤灰的 28d 活性指数 $> 85\%$ 时，粉煤灰堆积粒径可取偏大值；当粉煤灰的 28d 活性指数 $< 80\%$ 时，粉煤灰堆积粒径可取偏小值。

4.5.3 微珠体积比例应按下列式计算：

$$V_{cm}^1 = \left[\frac{D_m^p - D_s^q}{D_L^q - D_s^q} \right] \times 100\% \times I_{ce} \quad (4.5.3)$$

式中： V_{cm}^1 ——微珠体积比例；

D_m^p ——微珠峰值粒径 (μm)，由激光粒度法测得；

I_{ce} ——微珠占硅灰、微粉的比例，取 $0.4\sim 0.6$ 。当微珠的 28d 活性指数 $> 105\%$ 时，微珠占硅灰、微粉的比例可取偏大值；当微珠的 28d 活性指数 $< 95\%$ 时，微珠占硅灰、微粉的比例可取偏小值。

步骤2，
确定粉煤
灰体积比
例

步骤3，
确定微珠
体积比例

步骤4，
确定硅灰、
水泥体积
比例

4.5.4 硅灰体积比例应按下式计算：

$$V_{sf}^1 = \left[\frac{D_m^p - D_s^q}{D_L^q - D_s^q} \right] \times 100\% \times (1 - I_{ce}) \tag{4.5.4}$$

式中： V_{sf}^1 ——硅灰比例；

4.5.5 水泥体积比例应按下式计算：

$$V_{ce}^1 = 100\% - V_{cm}^1 - V_{sf}^1 - V_{fa}^1 \tag{4.5.5}$$

式中： V_{ce}^1 ——水泥体积比例；

步骤5，
确定各材
料质量比
例

4.5.6 胶凝材料的质量堆积比例应按下式计算：

$$M_{ce}^1 = \frac{V_{ce}^1 \times \rho_{ce}}{V_{ce}^1 \times \rho_{ce} + V_{cm}^1 \times \rho_{cm} + V_{sf}^1 \times \rho_{sf} + V_{fa}^1 \times \rho_{fa}} \times 100\%$$

$$M_{sf}^1 = \frac{V_{sf}^1 \times \rho_{sf}}{V_{ce}^1 \times \rho_{ce} + V_{cm}^1 \times \rho_{cm} + V_{sf}^1 \times \rho_{sf} + V_{fa}^1 \times \rho_{fa}} \times 100\%$$

$$M_{cm}^1 = \frac{V_{cm}^1 \times \rho_{cm}}{V_{ce}^1 \times \rho_{ce} + V_{cm}^1 \times \rho_{cm} + V_{sf}^1 \times \rho_{sf} + V_{fa}^1 \times \rho_{fa}} \times 100\%$$

$$M_{fa}^1 = \frac{V_{fa}^1 \times \rho_{fa}}{V_{ce}^1 \times \rho_{ce} + V_{cm}^1 \times \rho_{cm} + V_{sf}^1 \times \rho_{sf} + V_{fa}^1 \times \rho_{fa}} \times 100\%$$

式中： M_{ce}^1 ——水泥质量比例；
 M_{sf}^1 ——硅灰质量比例；
 M_{cm}^1 ——微珠质量比例；
 M_{fa}^1 ——粉煤灰质量比例；
 ρ_{ce} ——水泥的表观密度（kg/m³）；
 ρ_{sf} ——硅灰的表观密度（kg/m³）；
 ρ_{cm} ——微珠的表观密度（kg/m³）；
 ρ_{fa} ——粉煤灰的表观密度（kg/m³）；

步骤6， 修正微粉 用量

4.5.7 胶凝材料修正质量比例应进行如下修正：

$$M_{sf}^2 = M_{sf}^1 \times I_m \quad (4.5.7-1)$$

$$M_{cm}^2 = M_{cm}^1 \times I_m \quad (4.5.7-2)$$

$$M_{ce}^2 = M_{ce}^1 + M_{sf}^1 - M_{sf}^2 + M_{cm}^1 - M_{cm}^2 \quad (4.5.7-3)$$

式中： M_{ce}^2 ——水泥修正质量比例；

M_{sf}^2 ——硅灰修正质量比例；

M_{cm}^2 ——微珠修正质量比例；

I_m ——微粉系数，对 C130 取 0.4~0.6，对 C150 取 0.8~1.0；当硅灰的活性 < 110% 时， I_m 可取偏大值；当硅灰的活性 > 115% 时， I_m 可取偏小值。

4.7.1 计算配合比可使用质量法进行确定，各原材料用量应按下式计算：

$$m_b + m_s + m_w + m_a + m_f = m_{cp} \quad (4.7.1-1)$$

$$m_s = m_b \times (S/B) \quad (4.7.1-2)$$

$$m_w = m_b \times (W/B) \quad (4.7.1-3)$$

$$m_a = m_b \times \alpha \quad (4.7.1-4)$$

$$m_f = V_f \times \rho_f \quad (4.7.1-5)$$

$$m_{ce} = m_b \times M_{ce}^2 \quad (4.7.1-6)$$

$$m_{sf} = m_b \times M_{sf}^2 \quad (4.7.1-7)$$

$$m_{cm} = m_b \times M_{cm}^2 \quad (4.7.1-8)$$

$$m_{fa} = m_b \times M_{fa}^1 \quad (4.7.1-9)$$

式中：

m_{cp} ——每立方米超高性能混凝土拌合物的假定质量 (kg/m^3)，可取 $2500\text{kg}/\text{m}^3$ 。

m_b ——每立方米超高性能混凝土中胶凝材料用量 (kg)；

m_s ——每立方米超高性能混凝土中砂用量 (kg)；

m_w ——每立方米超高性能混凝土中用水量 (kg)；

m_a ——每立方米超高性能混凝土中减水剂用量 (kg)；

m_f ——每立方米超高性能混凝土中钢纤维用量 (kg)；

V_f ——钢纤维的体积掺量；

ρ_f ——钢纤维表观密度 (kg/m^3)；

α ——减水剂掺量；

m_{ce} ——每立方米超高性能混凝土中水泥用量 (kg)；

m_{sf} ——每立方米超高性能混凝土中粉煤灰用量 (kg)；

m_{cm} ——每立方米超高性能混凝土中微珠用量 (kg)；

m_{fa} ——每立方米超高性能混凝土中硅灰用量 (kg)；

步骤7， 确定计算 配合比